

분류와 예측

인공지능은 주어진 자료와 정보를 바탕으로 규칙을 추출하여 새로운 대상을 판별하고 분류하거나 그 대상의 행위를 예측하는 활동을 한다. 이것은 인공지능의 대표적인 의사 결정 활동인데, 이때 여러 가지 수학의 개념과 원리가 활용된다.



성취 기준

12인수03-01

인공지능을 이용하여 텍스트를 분류하는 수학적 방법을 이해한다.

12인수03-02

인공지능을 이용하여 이미지를 분류하는 수학적 방법을 이해한다.

12인수03-03

자료를 분석하여 사건이 일어날 확률을 구하고 예측에 이용할 수 있다.

12인수03-04

자료의 경향성을 추세선으로 나타내고, 예측에 이용할 수 있다.



1. 자료의 분류

2. 경향성과 예측

이 단원에서는 인공지능을 이용하여 텍스트와 이미지를 분류하는 수학적 방법을 이해하고, 자료를 분석하여 사건이 일어날 확률을 구하거나 자료의 경향성을 추세선으로 나타내어 예측에 이용할 수 있다.



1 자료의 분류

01 인공지능의 텍스트 분류



02 인공지능의 이미지 분류 (1)



03 인공지능의 이미지 분류 (2)

2 경향성과 예측

01 자료의 분석과 예측



02 자료의 경향성과 예측



준비학습 이 단원의 학습에 필요한 기초적인 내용을 점검해 봅시다.

| 중학교 수학2_확률 |

1 빨간 구슬 3개와 파란 구슬 2개가 들어 있는 주머니에서 구슬 1개를 임의로 꺼낼 때, 다음을 구하시오.



- (1) 꺼낸 구슬이 빨간 구슬일 확률 $\frac{3}{5}$
- (2) 꺼낸 구슬이 흰 구슬일 확률 0

| 중학교 수학3_삼각비 |

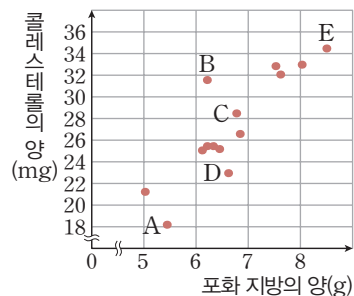
2 다음 표를 완성하고 $\square$ 안에 커진다, 작아진다 중에서 알맞은 말을 써넣으시오.

삼각비 \ A	0°	30°	45°	60°	90°
$\cos A$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

위의 표에서 각의 크기가 커질수록 코사인의 값은 작아진다.

| 중학교 수학3_산점도와 상관관계 |

3 오른쪽 산점도는 피자 14종의 150 g당 포화 지방의 양(g)과 콜레스테롤의 양(mg)을 조사하여 나타낸 것이다. 다음에 답하시오.



- (1) 포화 지방과 콜레스테롤의 양 사이에 어떤 상관관계가 있는지 말하시오. **양의 상관관계**
- (2) A, B, C, D, E 피자 중에서 포화 지방의 양에 비하여 콜레스테롤의 양이 특별히 많은 피자는 무엇인지 말하시오. **B**

| 고등학교 수학_두 점 사이의 거리 |

4 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오.

- (1) A(4, 1), B(2, 3) $2\sqrt{2}$ (2) O(0, 0), A(3, 4) 5

01

인공지능의 텍스트 분류



학습목표 ● 인공지능을 이용하여 텍스트를 분류하는 수학적 방법을 이해한다.



1 감성 분석을 이용하여 텍스트를 어떻게 분류하는가?

인공지능을 이용하여 텍스트 자료를 분류하는 방법에는, 알려진 범주 중의 하나로 분류하는 감성 분석과 자료 전체를 몇 개의 그룹으로 묶는 유사도 분석이 있다. 여기서는 먼저 감성 분석에 대하여 알아보자.

교수 · 학습 활동 - 감성 분석의 원리

감성 분석의 원리를 이해하고 리뷰 내용을 분류하게 한다.

감성 분석(sentiment analysis)은 한 텍스트에 들어 있는 의견이나 감정, 평가, 태도 등의 주관적인 감성 정보를 골라내어 그 텍스트를 분류하는 방법이다. 일반적으로 감성 분석에서는 텍스트를 ‘긍정과 부정’ 또는 ‘좋음과 싫음’ 등의 범주로 분류한다.



※ KNU 한국어 감성 사전 (<http://dilab.kunsan.ac.kr/knu/knu.html>) 국립국어원 표준국어대사전의 뜻풀이 분석을 통해 긍정과 부정을 추출하였고, 최근 온라인에서 많이 사용되는 축약어 및 긍정과 부정의 이모티콘 목록까지 포함하고 있다.

텍스트 자료의 감성 분석을 할 때 텍스트에 포함된 단어들이 긍정 단어인지, 부정 단어인지 판단하기 위하여 **감성 사전**을 사용한다. 감성 사전이란 긍정 또는 부정과 같은 감성을 포함한 단어들을 구분하여 모아 놓은 것이다. 따라서 감성 사전에 있는 단어는 긍정 단어 또는 부정 단어로 구분되며, 감성 사전에 없는 단어는 중립 단어로 정한다.

다음은 감성 사전에 있는 단어들의 일부이다.

감성 사전	
긍정 단어	부정 단어
감동, 따뜻하다, 민다, 사랑, 웃다, 좋다, 재미있다, 추천하다, 최고, 흥미롭다, 행복	눈물, 슬프다, 싫어하다, 아쉽다, 아프다, 어설피다, 억지, 울다, 유치하다, 재미없다, 지루하다

텍스트 자료의 단어는 감성 사전을 이용하여 긍정 단어, 부정 단어, 중립 단어의 세 범주로 구분할 수 있으므로, 각각의 텍스트를

(긍정 단어의 수, 부정 단어의 수, 중립 단어의 수)

와 같은 벡터로 나타낼 수 있다.

예를 들어 공연 감상평

“슬픈 역사의 한 장면을 감동적인 이야기로 구성한 최고의 공연이었다.”

로부터 구성된 단어 사전은 다음과 같다.

{슬프다, 역사, 한, 장면, 감동, 이야기, 구성하다, 최고, 공연}

이들을 감성 사전에 따라 구분하여 단어의 수를 구하면 다음과 같다.

	긍정 단어	감동, 최고	→	2
	부정 단어	슬프다	→	1
	중립 단어	역사, 한, 장면, 이야기, 구성하다, 공연	→	6

따라서 위의 공연 감상평 텍스트를 벡터 (2, 1, 6)과 같이 나타낼 수 있다.

이제 감성 점수를 이용하여 텍스트 자료를 벡터로 나타내어 감성 분석을 해 보자.

● 감상평에 포함된 단어들의 표제어를 감성 사전을 이용하여 긍정 단어, 부정 단어로 구분하고, 그 수를 세어 보게 한다.



노노로 활동

감성 점수를 이용한 텍스트의 감성 분석

창의·융합 정보 처리

다음은 어느 공연의 감상평 중에서 5개를 고른 것이다.

	텍스트	벡터 표현	감성 점수	감성 분류
P	배우 구성은 좋았으나, 연기가 어설퍼 아쉬웠다.			
Q	다소 유치하고 억지 감동을 유발시킵니다.			
R	가슴이 너무 아프지만 따뜻함이 느껴집니다.			
S	스토리 전개가 어설프고 지루했던 공연			
T	세상이 사랑과 행복으로 가득 차 있다고 믿게 되었다.			

	벡터 표현	감성 점수	감성 분류
P	(1, 2, 3)	$1-2=-1$	부정
Q	(1, 2, 2)	$1-2=-1$	부정
R	(1, 1, 3)	$1-1=0$	중립
S	(0, 2, 3)	$0-2=-2$	부정
T	(3, 0, 5)	$3-0=3$	긍정

① 앞에서 제시한 감성 사전을 이용하여 각 텍스트를

(긍정 단어의 수, 부정 단어의 수, 중립 단어의 수)

와 같은 벡터로 나타내고, 다음 식을 이용하여 감성 점수를 계산하여 표를 채워 보자.

$$(\text{감성 점수}) = (\text{긍정 단어의 수}) - (\text{부정 단어의 수})$$

② 각 텍스트의 감성 점수가 양수이면 ‘긍정’, 0이면 ‘중립’, 음수이면 ‘부정’으로 분류하여 표를 채워 보자.

이와 같이 텍스트 자료의 감성 분석을 활용하면 공연 감상평에서 공연의 선호도를 파악할 수 있고, 제품의 사용 후기에서 사람들이 제품에 대해 긍정적인지 부정적인지를 분석할 수 있다. 또, 이런 분석 결과를 기업은 제품의 품질 개선이나 홍보에 활용할 수 있고, 개인은 제품을 구매할 때 참고할 수 있다.

따라서 텍스트 자료에서 감성 정보를 분석하는 것은 텍스트 자료에서 가치 있는 정보를 찾아내는 데 유용하다.

② 유사도에는 어떤 것들이 있는가?

인공지능을 이용하여 텍스트 자료를 분석하기 위해서는 텍스트들 사이의 유사한 정도를 표현해야 하는데, ‘유사한 정도’라는 것이 매우 주관적이기 때문에 이를 정량화할 필요가 있다.

교수 · 학습 활동 - 유사도의 측정

텍스트 자료들 사이의 유클리드 유사도, 코사인 유사도, 자카드 유사도 구하는 방법을 알아보게 한다.

평가의 주안점

단순히 유사도의 값을 계산하는 것이 아니라, 각각의 방법이 어떤 차이가 있고 어떤 의미가 있는지 이해하는 데 중점을 두어 평가한다.

두 텍스트 사이의 유사한 정도를 수학적 방법으로 수치화한 것을 **유사도**라고 하는데, 유클리드 유사도, 코사인 유사도, 자카드 유사도가 많이 사용된다.

1. 유클리드 유사도(Euclid similarity)

두 텍스트 P와 Q를 나타내는 벡터가 각각

$$\vec{P} = (p_1, p_2, \dots, p_n), \quad \vec{Q} = (q_1, q_2, \dots, q_n)$$

일 때, P와 Q의 유클리드 유사도를 기호로 $L(P, Q)$ 와 같이 나타내고

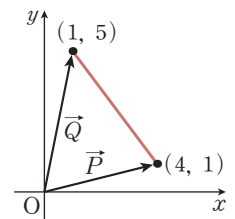
$$L(P, Q) = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \dots + (p_n - q_n)^2}$$

과 같이 정한다.

※ 두 텍스트 P와 Q의 유클리드 유사도 $L(P, Q)$ 는 좌표 평면 위의 두 점 (4, 1)과 (1, 5) 사이의 거리와 같다.

보기 두 텍스트 P와 Q를 나타내는 벡터가 $\vec{P} = (4, 1)$ 과 $\vec{Q} = (1, 5)$ 일 때, P와 Q의 유클리드 유사도 $L(P, Q)$ 는 다음과 같다.

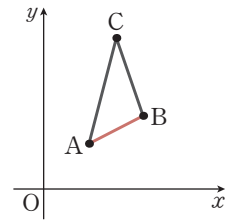
$$L(P, Q) = \sqrt{(4-1)^2 + (1-5)^2} = \sqrt{25} = 5$$



두 텍스트의 유클리드 유사도는 텍스트를 나타내는 벡터의 성분에 의해 결정되는 두 점 사이의 거리와 같다. 그러므로 두 점 사이의 거리가 가까울수록 유클리드 유사도의 값이 작아진다.

따라서 유클리드 유사도의 값이 0에 가까울수록 두 텍스트가 유사하다고 판단한다.

예를 들어 오른쪽 그림과 같이 세 텍스트를 나타내는 벡터 $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ 의 성분에 의해 결정되는 세 점 A, B, C 중에서 두 점 A와 B 사이의 거리가 가장 가까우므로, 벡터 $\vec{A}$ 와 $\vec{B}$ 로 나타내어진 두 텍스트가 가장 유사하다고 판단할 수 있다.



예제 1

세 텍스트 P, Q, R를 나타내는 벡터가 다음과 같을 때, 유클리드 유사도를 이용하여 가장 유사한 텍스트 두 개를 고르시오.

$$\vec{P} = (1, 0, 1), \quad \vec{Q} = (0, 1, 2), \quad \vec{R} = (1, 1, 0)$$

풀이 P와 Q, Q와 R, R와 P의 유클리드 유사도를 각각 구하면

$$L(P, Q) = \sqrt{(1-0)^2 + (0-1)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{3},$$

$$L(Q, R) = \sqrt{(0-1)^2 + (1-1)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5},$$

$$L(R, P) = \sqrt{(1-1)^2 + (1-0)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{2}$$

따라서 유클리드 유사도의 값이 가장 작은 P와 R가 가장 유사하다.

답 P와 R

● 유클리드 유사도를 각각 구하고, 유클리드 유사도의 값이 가장 작은 두 텍스트를 고를 수 있게 한다.

문제 1

세 텍스트 P, Q, R를 나타내는 벡터가 다음과 같을 때, 유클리드 유사도를 이용하여 가장 유사한 텍스트 두 개를 고르시오. **P와 Q**

$$\vec{P} = (2, 0, 1, 1), \quad \vec{Q} = (0, 1, 0, 2), \quad \vec{R} = (1, 3, 1, 0)$$

$$L(P, Q) = \sqrt{(2-0)^2 + (0-1)^2 + (1-0)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{7}$$

$$L(Q, R) = \sqrt{(0-1)^2 + (1-3)^2 + (0-1)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{10}$$

$$L(R, P) = \sqrt{(1-2)^2 + (3-0)^2 + (1-1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{11}$$

2. 코사인 유사도(cosine similarity)

두 텍스트 P와 Q를 나타내는 벡터가 각각

$$\vec{P} = (p_1, p_2, \dots, p_n), \quad \vec{Q} = (q_1, q_2, \dots, q_n)$$

일 때, P와 Q의 코사인 유사도를 기호로 $C(P, Q)$ 와 같이 나타내고

$$C(P, Q) = \frac{p_1 q_1 + p_2 q_2 + \dots + p_n q_n}{\sqrt{p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_n^2} \sqrt{q_1^2 + q_2^2 + \dots + q_n^2}}$$

과 같이 정한다.

보기 두 텍스트 P와 Q를 나타내는 벡터가 $\vec{P}=(2, 1)$ 과 $\vec{Q}=(1, 3)$ 일 때, P와 Q의 코사인 유사도 $C(P, Q)$ 는 다음과 같다.

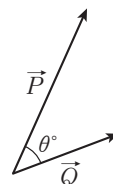
$$C(P, Q) = \frac{2 \times 1 + 1 \times 3}{\sqrt{2^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + 3^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

※ θ 는 그리스 알파벳으로 'theta'라고 읽는다.

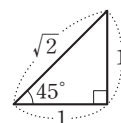
※ 일반적으로 두 벡터 $\vec{P}$ 와 $\vec{Q}$ 가 이루는 각의 크기 θ° 는 $0^\circ \leq \theta^\circ \leq 180^\circ$ 이고, $-1 \leq C(P, Q) \leq 1$ 이다.

두 텍스트 P와 Q를 나타내는 벡터 $\vec{P}$ 와 $\vec{Q}$ 가 이루는 각의 크기를 θ° ($0^\circ \leq \theta^\circ \leq 90^\circ$)라 할 때, 두 텍스트 P와 Q의 코사인 유사도 $C(P, Q)$ 는 $\cos \theta^\circ$ 와 같음이 알려져 있다.

이와 같은 이유에서 $C(P, Q)$ 를 코사인 유사도라고 부른다. 이때 $0 \leq C(P, Q) \leq 1$ 이다.



참고 $\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이므로, 위의 **보기**에서 두 벡터 $\vec{P}$ 와 $\vec{Q}$ 가 이루는 각의 크기는 45° 임을 알 수 있다.



두 벡터가 이루는 각의 크기 θ° 가 작을수록 두 텍스트가 유사하다고 할 수 있으므로, 코사인 유사도의 값이 1에 가까울수록 두 텍스트가 유사하다고 판단한다.

예제 2

세 텍스트 P, Q, R를 나타내는 벡터가 다음과 같을 때, 코사인 유사도를 이용하여 가장 유사한 텍스트 두 개를 고르시오.

$$\vec{P}=(1, 1, 0), \quad \vec{Q}=(2, 0, 0), \quad \vec{R}=(1, 0, 2)$$

풀이 P와 Q, Q와 R, R와 P의 코사인 유사도를 각각 구하면

$$C(P, Q) = \frac{1 \times 2 + 1 \times 0 + 0 \times 0}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} \sqrt{2^2 + 0^2 + 0^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$C(Q, R) = \frac{2 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 2}{\sqrt{2^2 + 0^2 + 0^2} \sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}},$$

$$C(R, P) = \frac{1 \times 1 + 0 \times 1 + 2 \times 0}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 2^2} \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

따라서 코사인 유사도의 값이 가장 큰 P와 Q가 가장 유사하다.

답 P와 Q

코사인 유사도를 각각 구하고, 코사인 유사도의 값이 가장 큰 두 텍스트를 고를 수 있게 한다.

문제 2

세 텍스트 P, Q, R를 나타내는 벡터가 다음과 같을 때, 코사인 유사도를 이용하여 가장 유사한 텍스트 두 개를 고르시오. **Q와 R**

$$\vec{P}=(1, 0, 1, 0), \quad \vec{Q}=(0, 1, 1, 1), \quad \vec{R}=(1, 2, 0, 1)$$

$$C(P, Q) = \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad C(Q, R) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad C(R, P) = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

3. 자카드 유사도(Jaccard similarity)

두 텍스트 P와 Q를 구성하는 단어의 집합이 각각

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}, \quad Q = \{q_1, q_2, \dots, q_m\}$$

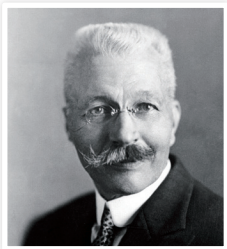
일 때, P와 Q의 자카드 유사도를 기호로 $J(P, Q)$ 와 같이 나타내고

$$J(P, Q) = \frac{n(P \cap Q)}{n(P \cup Q)} = \frac{n(P \cap Q)}{n(P) + n(Q) - n(P \cap Q)}$$

와 같이 정한다.

※ 두 유한집합 P와 Q에 대하여 다음이 성립한다.

$$\frac{n(P \cup Q)}{n(P) + n(Q) - n(P \cap Q)}$$



※ 자카드(Paul Jaccard, 1868~1944)

스위스의 식물학자로 식물 사이의 유사도를 정리하기 위해 '자카드 유사도'를 고안하였다.

▶ 보기 ▶ 두 텍스트 P와 Q를 구성하는 단어의 집합이 각각

$$P = \{\text{감동, 최고, 손뼉, 웃음}\}, \quad Q = \{\text{감동, 모자, 웃음}\}$$

일 때,

$$P \cap Q = \{\text{감동, 웃음}\}, \quad P \cup Q = \{\text{감동, 최고, 손뼉, 웃음, 모자}\}$$

따라서 P와 Q의 자카드 유사도 $J(P, Q)$ 는 다음과 같다.

$$J(P, Q) = \frac{n(P \cap Q)}{n(P \cup Q)} = \frac{2}{5}$$

자카드 유사도는 0 이상 1 이하의 값을 가진다. 두 집합에 공통으로 포함되는 원소가 많을수록 두 텍스트가 유사하므로, 자카드 유사도의 값이 1에 가까울수록 두 텍스트가 유사하다고 판단한다.

예제 3

세 텍스트 P, Q, R를 구성하는 단어의 집합이 각각 다음과 같을 때, 자카드 유사도를 이용하여 가장 유사한 텍스트 두 개를 고르시오.

$$P = \{\text{빨강, 노랑, 파랑}\}, \quad Q = \{\text{빨강, 초록, 보라}\}, \quad R = \{\text{초록, 파랑, 보라}\}$$

풀이 ▶ P와 Q, Q와 R, R와 P의 자카드 유사도를 각각 구하면

$$P \cap Q = \{\text{빨강}\}, \quad P \cup Q = \{\text{빨강, 노랑, 파랑, 초록, 보라}\} \quad \text{이므로} \quad J(P, Q) = \frac{1}{5},$$

$$Q \cap R = \{\text{초록, 보라}\}, \quad Q \cup R = \{\text{빨강, 초록, 보라, 파랑}\} \quad \text{이므로} \quad J(Q, R) = \frac{1}{2},$$

$$R \cap P = \{\text{파랑}\}, \quad R \cup P = \{\text{초록, 파랑, 보라, 빨강, 노랑}\} \quad \text{이므로} \quad J(R, P) = \frac{1}{5}$$

따라서 자카드 유사도의 값이 가장 큰 Q와 R가 가장 유사하다.

답 Q와 R

▶ 자카드 유사도를 각각 구하고, 자카드 유사도의 값이 가장 큰 두 텍스트를 고를 수 있게 한다.

문제 3

세 텍스트 P, Q, R를 구성하는 단어의 집합이 다음과 같을 때, 자카드 유사도를 이용하여 가장 유사한 텍스트 두 개를 고르시오. P와 Q

$$P = \{\text{쥐, 호랑이, 용}\}, \quad Q = \{\text{소, 호랑이, 용}\}, \quad R = \{\text{쥐, 소, 호랑이, 뱀}\}$$

$$J(P, Q) = \frac{1}{2}, \quad J(Q, R) = \frac{2}{5}, \quad J(R, P) = \frac{2}{5}$$

텍스트 자료를 코사인 유사도를 이용하여 특성이 비슷한 몇 개의 그룹으로 묶어 보게 한다.

수업의 주안점

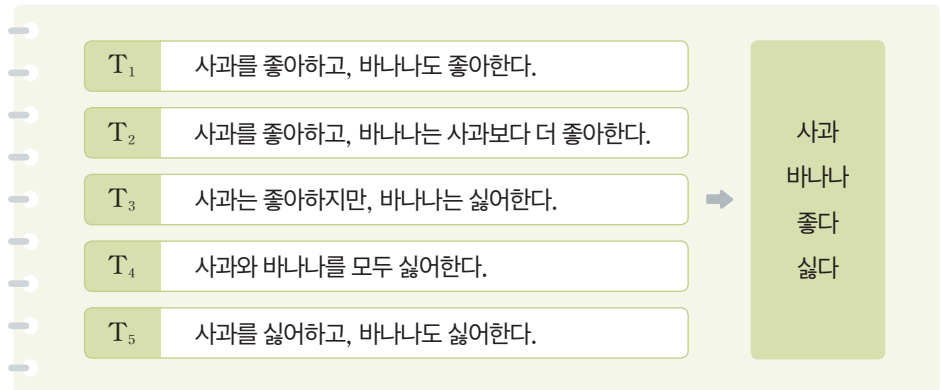
카테고리 분류, 손님 사이의 유사도 분류 등 다양한 활동을 통해 여러 가지 분류 방법을 생각해 보는 활동을 해 보며, 분류의 다양한 원리에 대해 의사소통할 수 있게 한다.

③ 유사도 분석을 이용하여 텍스트를 어떻게 분류하는가?

텍스트 자료 전체를 특성이 비슷한 자료들끼리 몇 개의 그룹으로 묶는 방법을 유사도 분석(similarity analysis)이라고 한다.

여기서는 코사인 유사도를 이용하여 유사도 분석을 하는 방법을 알아보자.

다음과 같이 5개의 텍스트로 이루어진 말뭉치에서 4개의 단어를 뽑을 수 있다.



이 단어들의 순서대로 위의 텍스트 5개의 단어 빈도수를 벡터로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\vec{T}_1 &= (1, 1, 2, 0), \quad \vec{T}_2 = (2, 1, 2, 0), \quad \vec{T}_3 = (1, 1, 1, 1), \\ \vec{T}_4 &= (1, 1, 0, 1), \quad \vec{T}_5 = (1, 1, 0, 2)\end{aligned}$$

여기서 두 텍스트 T₁과 T₂의 코사인 유사도 $C(T_1, T_2)$ 를 계산하여 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림하면

$$C(T_1, T_2) = \frac{1 \times 2 + 1 \times 1 + 2 \times 2 + 0 \times 0}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2 + 0^2} \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2 + 0^2}} = \frac{7\sqrt{6}}{18} = 0.95$$

와 같다. 같은 방법으로 모든 텍스트들 사이의 코사인 유사도를 구하면 다음과 같은 상호 유사도 행렬을 만들 수 있다.

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅
T ₁	1	0.95	0.82	0.47	0.33
T ₂	0.95	1	0.83	0.58	0.41
T ₃	0.82	0.83	1	0.87	0.82
T ₄	0.47	0.58	0.87	1	0.94
T ₅	0.33	0.41	0.82	0.94	1

이제 이 행렬에서 유사도가 가장 큰 T₁과 T₂를 묶어서 G₁로 놓고, G₁, T₃, T₄, T₅의 상호 유사도 행렬을 만들어 보자.

이때 G_1 과 T_3 의 코사인 유사도는 T_1 과 T_3 의 코사인 유사도, T_2 와 T_3 의 코사인 유사도 중에서 큰 값으로 정한다. 즉,

$$C(T_1, T_3)=0.82, \quad C(T_2, T_3)=0.83$$

이므로 $C(G_1, T_3)=0.83$ 이다. 같은 방법으로 G_1 과 T_4 및 G_1 과 T_5 의 코사인 유사도는 $C(G_1, T_4)=0.58$ 과 $C(G_1, T_5)=0.41$ 이다.

따라서 G_1, T_3, T_4, T_5 의 상호 유사도 행렬은 다음과 같다.

	G_1	T_3	T_4	T_5
G_1	1	0.83	0.58	0.41
T_3	0.83	1	0.87	0.82
T_4	0.58	0.87	1	0.94
T_5	0.41	0.82	0.94	1

이번에는 이 행렬에서 유사도가 가장 큰 T_4 와 T_5 를 묶어서 G_2 로 놓고, G_1, G_2, T_3 의 상호 유사도 행렬을 만들어 보자.

이때 G_2 와 G_1 의 코사인 유사도는 T_4 와 G_1 의 코사인 유사도 및 T_5 와 G_1 의 코사인 유사도 중에서 큰 값으로 정한다.

따라서 G_1, G_2, T_3 의 상호 유사도 행렬은 다음과 같다.

	G_1	G_2	T_3
G_1	1	0.58	0.83
G_2	0.58	1	0.87
T_3	0.83	0.87	1

마지막으로 이 행렬에서 유사도가 가장 큰 G_2 와 T_3 을 묶어서 G_3 으로 놓으면 처음 5개의 텍스트를 다음과 같이 2개의 그룹으로 분류할 수 있다.

G_1	T_1 : 사과를 좋아하고, 바나나도 좋아한다. T_2 : 사과를 좋아하고, 바나나는 사과보다 더 좋아한다.	G_3	T_3 : 사과는 좋아하지만, 바나나는 싫어한다. T_4 : 사과와 바나나를 모두 싫어한다. T_5 : 사과를 싫어하고, 바나나도 싫어한다.
-------	---	-------	--

이때 각 그룹에 포함된 텍스트들이 갖는 공통점과 차이점을 앞의 말뭉치에서 찾아 보면

$G_1 \rightarrow$ 사과와 바나나를 모두 좋아함
 $G_3 \rightarrow$ 바나나를 싫어함

과 같다.

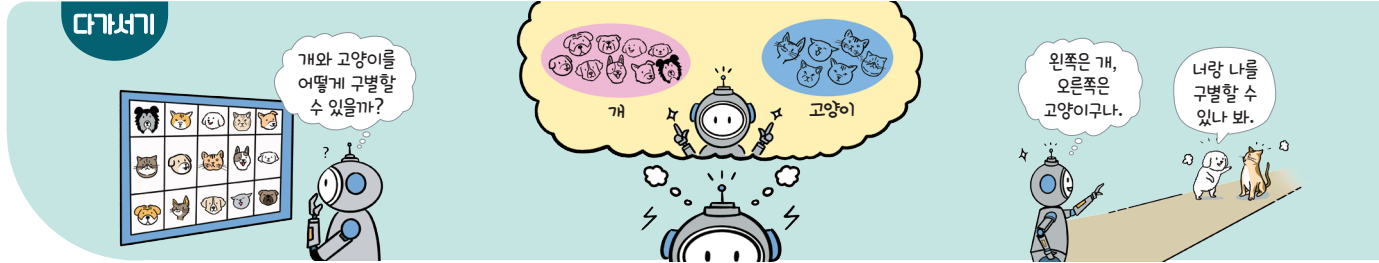
이처럼 유사도 분석을 이용하여 주어진 텍스트 자료를 몇 개의 그룹으로 분류할 수 있고, 그 결과를 분석하여 의미 있는 정보를 얻을 수 있다.

02

인공지능의 이미지 분류 (1)

학습목표 ● 인공지능이 이미지를 판별하고 분류하는 방법을 이해한다.

다가서



평가 방법 및 유의 사항

인공지능에 수학이 어떻게 활용되는지 이해하는 것에 초점을 두어 평가한다.

1 인공신경망의 정보는 어떻게 전달되는가?

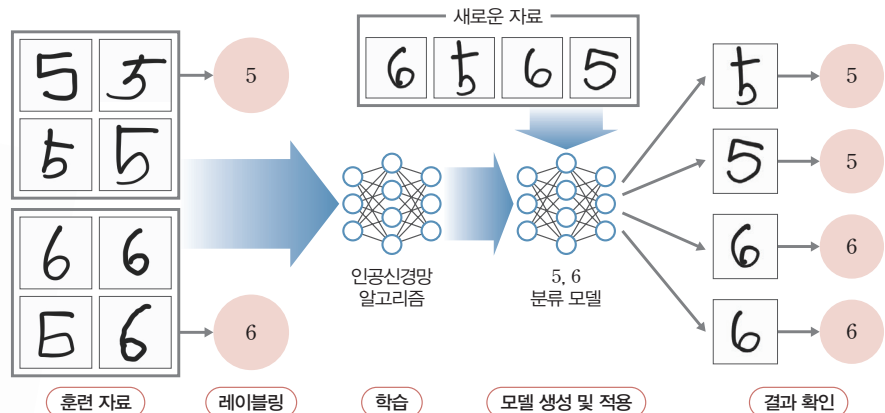
사람은 사진 속의 개와 고양이를 쉽게 구별할 수 있다. 이는 많은 경험을 통해 학습한 결과이지만 그 구별 기준을 설명하기는 어렵다. 그러므로 인공지능이 사진 속의 개와 고양이를 구별하는 기준을 사람이 직접 정해 주는 것은 매우 힘든 일이다.

딥러닝은 인공신경망을 여러 층으로 연결하여 구현한 것으로, 많은 자료들로부터 스스로 사물을 구별하는 기준을 학습하도록 설계된 인공지능이다. 개와 고양이의 사진을 구별하거나 손 글씨를 해석하는 문제, 지문이나 얼굴과 같은 생체 정보를 인식하는 문제는 이미지를 판별하고 분류하는 인공지능의 대표적인 문제들로서 이를 해결하는 데 딥러닝이 적용된다.

다음은 딥러닝을 이용하여 많은 손 글씨 자료로부터 5와 6의 특징을 학습하고, 새로운 자료를 인식하여 분류하는 과정을 나타낸 것이다.

교수 · 학습 활동 - 인공신경망

- 인간의 신경세포와 인공신경망의 유사성을 이해하게 한다.
- 퍼셉트론의 구조를 이해하게 한다.

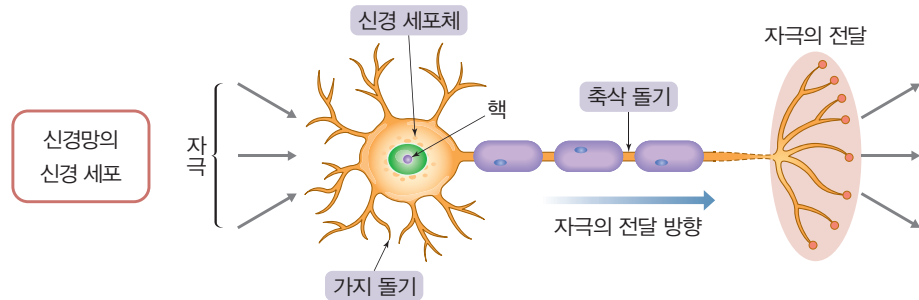


◆ 딥러닝을 이용한 손 글씨 인식 과정

인간의 뇌는 복잡하게 연결된 약 1000억 개의 신경 세포로 구성되어 있다. 신경 세포의 가지 돌기는 다른 신경 세포가 전달하는 자극을 받아들이는데, 전달되는 자극의 세기는 신경 세포 사이의 연결 강도에 따라 조절된다.

신경 세포체는 가지 돌기가 신경 세포로부터 전달 받은 자극들을 통합하여 축삭 돌기로 전달한다. 이때 축삭 돌기는 전달된 자극의 세기가 임계값보다 큰 경우에만 활성화되어 말단에서 다른 신경 세포에 자극을 전달한다.

※ 임계값은 어떤 물리 현상이 갈라져서 다르게 나타나기 시작하는 경계의 값이다.



인간의 신경 세포가 이와 같이 자극을 전달하는 체계를 수학적으로 모델링한 것이 인공신경망이다. 또한, 인간의 신경망을 이루는 기본 단위인 신경 세포를 모방한 것이 인공신경망에서 정보를 전달하는 기본 단위인 퍼셉트론이다.

퍼셉트론에는 여러 개의 정보가 입력되므로 출력에 영향을 주는 입력값의 중요도를 가중치를 이용하여 조절한다.

즉, 퍼셉트론으로 입력되는 n 개의 값 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 가중치 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 을 각각 곱하여 더한 값

$$x = x_1w_1 + x_2w_2 + \dots + x_nw_n$$

이 임계값 θ 보다 작으면 퍼셉트론은 0을 출력하고, 임계값 θ 이상이면 퍼셉트론은 0이 아닌 상수 c 를 출력한다.

이를 활성화함수 $\sigma(x)$ 를 이용하여

$$\sigma(x) = \begin{cases} 0 & (x < \theta) \\ c & (x \geq \theta) \end{cases} \quad (c \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수})$$

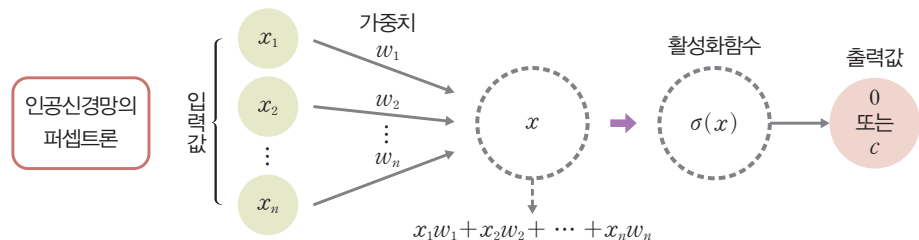
와 같이 나타낼 수 있다.

※ 가중치는 신경 세포들 사이의 연결 강도를 모델링한 것으로 입력이 출력에 주는 영향력을 조절하는 요소이고, 인공지능에서 학습은 적절한 가중치를 찾아 가는 과정이다.

※ σ 는 그리스 알파벳으로 'sigma'라고 읽는다.

수업의 주안점

퍼셉트론을 입력값과 각각의 가중치를 곱하여 더한 값은 활성화함수에 의하여 출력값이 결정된다는 것을 알게 한다.



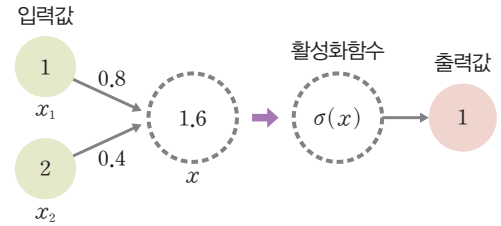
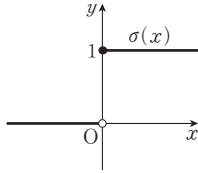
예를 들어 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 가중치가 $w_1=0.8$ 과 $w_2=0.4$ 인 퍼셉트론에서 $x_1=1$ 과 $x_2=2$ 가 입력되면, 각각의 입력값과 가중치를 곱한 값들의 합 x 는

$$\begin{aligned} x &= 1 \times 0.8 + 2 \times 0.4 \\ &= 1.6 \end{aligned}$$

이다. 이때 활성화함수를

$$\sigma(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하면, 입력값 $x_1=1$ 과 $x_2=2$ 에 대하여 퍼셉트론은 $\sigma(1.6)=1$ 을 출력한다.



● 입력값에 가중치를 각각 곱하여 더한 값에 대응하는 활성화함수의 함수값을 구할 수 있게 한다.

문제 1

입력값 x_1 과 x_2 에 대한 가중치가 $w_1=0.7$ 과 $w_2=-0.4$ 일 때, 활성화

함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \\ 3 & (x \geq 0) \end{cases}$ 인 퍼셉트론이 있다. 주어진 입력값에 대한

x 의 값과 출력값 $\sigma(x)$ 를 각각 구하여 오른쪽 표를 완성하시오. 표 참조

$$\begin{aligned} x &= 0 \times 0.7 + 0 \times (-0.4) = 0, \sigma(0) = 3 \\ x &= 0 \times 0.7 + 1 \times (-0.4) = -0.4, \sigma(-0.4) = 0 \\ x &= 1 \times 0.7 + 0 \times (-0.4) = 0.7, \sigma(0.7) = 3 \\ x &= 1 \times 0.7 + 1 \times (-0.4) = 0.3, \sigma(0.3) = 3 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x	$\sigma(x)$
0	0	0	3
0	1	-0.4	0
1	0	0.7	3
1	1	0.3	3

교수 · 학습 활동 - 퍼셉트론과 논리 연산

퍼셉트론으로 논리합, 논리곱 연산을 할 수 있게 한다.

※ 논리합, 논리곱, 배타적 논리합과 관련된 내용은 14쪽을 참고한다.

2 퍼셉트론으로 논리 연산이 가능한가?

인공신경망으로 모델링한 인공지능이 인간의 뇌처럼 단순 계산 외에 논리적 사고도 할 수 있는지 확인하기 위해 대표적인 논리 연산인 논리합(OR), 논리곱(AND), 배타적 논리합(XOR)이 퍼셉트론으로 가능한지에 대하여 알아보자.

이를 위하여 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 가중치가 $w_1=3$ 과 $w_2=2$ 이고 활성화함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} 0 & (x < \theta) \\ 1 & (x \geq \theta) \end{cases}$ 인 퍼셉트론을 생각해 보자.

※ 논리합(OR) 연산
두 입력값 중 어느 하나만 1이어도 출력값이 1이 된다.

이 퍼셉트론이 논리합 연산이 가능하려면 $x=3x_1+2x_2$ 에 대한 출력값 $\sigma(x)$ 가 오른쪽 표와 같아야 한다.

이때 θ 의 값은

$$x=0 \text{ 일 때 } \sigma(0)=0 \text{ 이어야 하므로 } \theta > 0,$$

$$x=2 \text{ 일 때 } \sigma(2)=1 \text{ 이어야 하므로 } \theta \leq 2,$$

$$x=3 \text{ 일 때 } \sigma(3)=1 \text{ 이어야 하므로 } \theta \leq 3,$$

$$x=5 \text{ 일 때 } \sigma(5)=1 \text{ 이어야 하므로 } \theta \leq 5$$

를 동시에 만족시켜야 한다. 따라서 논리합 연산이 가능한 θ 의 값의 범위는

$$\begin{aligned} &\times \theta=1 \text{ 일 때,} \\ &\sigma(x) = \begin{cases} 0 & (x < 1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases} \end{aligned}$$

이다. 예를 들어 $\theta=1$ 로 주어진 퍼셉트론은 논리합 연산이 가능하다.

논리합(OR)			
x_1	x_2	x	$\sigma(x)$
0	0	0	0
0	1	2	1
1	0	3	1
1	1	5	1

● 활성화함수의 임계값이 $3 < \theta \leq 5$ 이면 두 입력값이 모두 1인 경우에만 출력값이 1이 되는 것을 확인할 수 있게 한다.

문제 2

※ 논리곱(AND) 연산

두 입력값이 모두 1인 경우에만 출력값이 1이 된다.

앞의 퍼셉트론에 대하여 논리곱 연산이 가능하기 위한 출력값 $\sigma(x)$ 가 오른쪽 표와 같다고 한다. 이때 θ 의 값의 범위가 $3 < \theta \leq 5$

임을 보이시오. 풀이 참조

$x=0$ 일 때, $\sigma(0)=0 \quad \therefore \theta > 0$

$x=2$ 일 때, $\sigma(2)=0 \quad \therefore \theta > 2$

$x=3$ 일 때, $\sigma(3)=0 \quad \therefore \theta > 3$

$x=5$ 일 때, $\sigma(5)=1 \quad \therefore \theta \leq 5$

따라서 θ 의 값의 범위는 $3 < \theta \leq 5$

논리곱 (AND)

x_1	x_2	x	$\sigma(x)$
0	0	0	0
0	1	2	0
1	0	3	0
1	1	5	1

이상으로부터 한 개의 퍼셉트론으로 논리합과 논리곱 연산이 모두 가능함을 알 수 있다.

이제 다음 활동을 통해 한 개의 퍼셉트론으로는 배타적 논리합 연산이 가능하지 않음을 확인해 보자.

● 활성화함수의 임계값이 어떤 값을 가지더라도 두 입력값 중 하나만 1인 경우에만 출력값이 1이 될 수 없음을 알게 한다.



퍼셉트론과 배타적 논리합 연산

추론 의사소통

입력값이 x_1 과 x_2 이고 활성화함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} 0 & (x < \theta) \\ 1 & (x \geq \theta) \end{cases}$ 인 퍼셉트론에 대하여 다음에 답해 보자. 풀이 참조

① 가중치가 $w_1=3$ 과 $w_2=2$ 일 때, 출력값 $\sigma(x)$ 가 오른쪽 표와 같도록 하는 θ 의 값이 존재하지 않음을 보이시오.

② 임의의 두 실수 a 와 b 에 대하여 가중치가 $w_1=a$ 와 $w_2=b$ 일 때, 출력값 $\sigma(x)$ 가 오른쪽 표와 같도록 하는 θ 의 값이 존재하지 않음을 설명하시오.

배타적 논리합 (XOR)

x_1	x_2	$\sigma(x)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

① $x=0$ 일 때, $\sigma(0)=0 \quad \therefore \theta > 0$

$x=2$ 일 때, $\sigma(2)=1 \quad \therefore \theta \leq 2$

$x=3$ 일 때, $\sigma(3)=1 \quad \therefore \theta \leq 3$

$x=5$ 일 때, $\sigma(5)=0 \quad \therefore \theta > 5$

이를 동시에 만족시키는 θ 의 값은 존재하지 않는다.

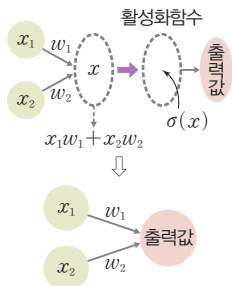
② 두 양수 a 와 b 에 대하여

$a+b < \theta \leq \frac{a+b}{2}$ 를 만족시키는 a 의 값은 존재하지 않으므로 θ 의 값은 존재하지 않는다.

교수 · 학습 활동 - 다층 퍼셉트론

다층 퍼셉트론 구조 이해하기
배타적 논리합 연산하기

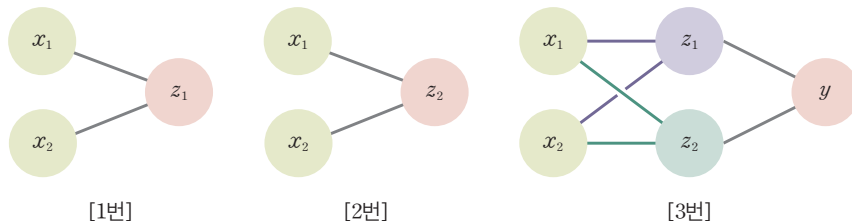
※ 74쪽의 퍼셉트론을 다음과 같이 간단히 나타내기로 한다.



③ 다층 퍼셉트론으로 배타적 논리합 연산을 할 수 있는가?

한 개의 퍼셉트론으로 구성된 인공신경망은 간단한 배타적 논리합 연산도 가능하지 않다. 그러나 여러 개의 신경 세포가 복잡하게 연결된 인간의 신경망처럼 여러 개의 퍼셉트론을 연결한 인공신경망으로 이 문제를 해결할 수 있다.

이제 입력값이 x_1 과 x_2 이고 출력값이 각각 z_1 과 z_2 인 두 개의 퍼셉트론을 생각해 보자.

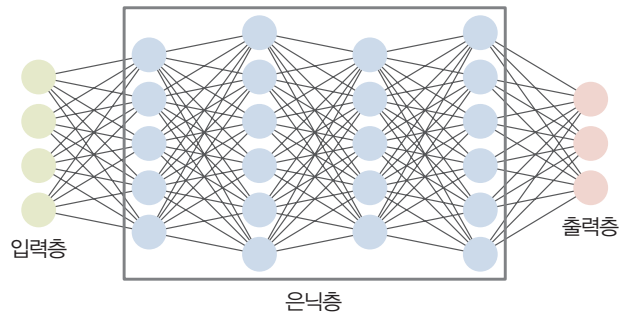


※ y 는 두 개의 퍼셉트론의 출력값 z_1 과 z_2 를 입력값으로 하는 퍼셉트론의 출력값이다.

이 두 개의 퍼셉트론을 앞의 그림과 같이 [1번] 퍼셉트론의 출력값 z_1 과 [2번] 퍼셉트론의 출력값 z_2 가 또 다른 퍼셉트론의 입력값이 되는 층 구조로 연결할 수 있다. 그러면 [3번] 퍼셉트론과 같이 입력값이 x_1 과 x_2 이고 출력값이 y 인 새로운 인공 신경망을 만들 수 있다.

이때 입력값 x_1 과 x_2 가 있는 층을 입력층, 출력값 y 가 있는 층을 출력층, 입력층과 출력층을 제외한 내부의 층들을 은닉층이라고 한다.

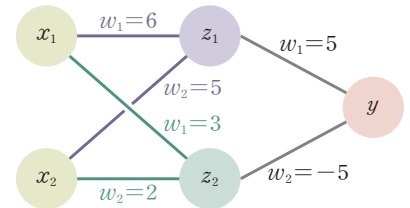
이와 같은 방법으로 입력층과 출력층 사이에 은닉층이 여러 개 있도록 설계할 수 있는데 이를 ‘다층 퍼셉트론’ 또는 ‘심층 신경망’이라고 한다.



활성화함수가

$$\sigma(x) = \begin{cases} 0 & (x < 4) \\ 1 & (x \geq 4) \end{cases}$$

이고, 입력값으로부터 출력값이 각각 z_1, z_2, y 인 퍼셉트론을 이용하여 오른쪽 그림과 같은 다층 퍼셉트론을 만들어 보자.



오른쪽 표는 위의 다층 퍼셉트론에서 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 은닉층의 값 z_1 과 z_2 및 출력값 y 를 나타낸 것이다. 즉, 이 다층 퍼셉트론은 입력값이 같으면 0, 아니면 1을 출력한다.

배타적 논리합 (XOR)

x_1	x_2	z_1	z_2	y
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

※ 배타적 논리합 문제가 해결되면서 인공지능 연구는 1차 암흑기에서 벗어날 수 있게 되었다.

따라서 한 개의 퍼셉트론으로는 가능하지 않았던 배타적 논리합 연산이 다층 퍼셉트론으로는 가능함을 알 수 있다.

문제 3

주어진 입력값에 대한 다층 퍼셉트론의 출력값을 구할 수 있게 한다.

위의 다층 퍼셉트론에서 오른쪽에 주어진 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 은닉층의 값 z_1 과 z_2 및 출력값 y 를 각각 구하여 표를 완성하시오. 풀이 참조

x_1	x_2	z_1	z_2	y
2	-1	1	1	0
-1	2	1	0	1

x_1	x_2	x	z_1	x_1	x_2	x	z_2	z_1	z_2	x	y
2	-1	7	1	2	-1	4	1	1	1	0	0
-1	2	4	1	-1	2	1	0	1	0	5	1

03

인공지능의 이미지 분류 (2)

개념 PPT

학습목표 • 인공지능을 이용하여 이미지를 분류하는 수학적 방법을 이해한다.

다가서기

우편물 지역 구분에
시간이 많이 걸리겠네.

울릉군 도동리로~.

광주광역시
화정동이군.인공지능을 이용하니
순식간에 분류되는구나!

교수 · 학습 활동 - 인공지능의 이미지 분류 원리

- 해밍 거리를 이용하여 이
미지를 분류하게 한다.
- 퍼셉트론을 이용하여 이
미지를 분류하게 한다.

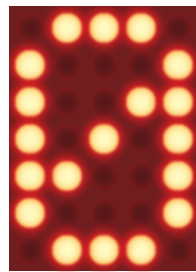
수업의 주안점

실제로 이미지를 분류하는
알고리즘을 정확하게 이해
하는 것은 쉽지 않으므로
여기서는 단계를 간단히 하
여 제시하였고, 학생들이 직
관적으로 이해할 수 있도록
한다.

1 인공지능이 이미지를 분류하는 원리는 무엇인가?

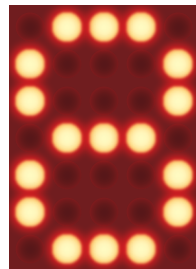
가로와 세로의 픽셀 수가 각각 5와 7인 전광판에 표시된 두 숫자 0과 8의 이미
지를 A와 B라 하자.

두 이미지 A와 B에서 불이 켜진 픽셀을 흰색, 불이 꺼진 픽셀을 검은색으로 하
여 흑백 이미지로 나타낸 다음 검은색은 0, 흰색은 1로 하면 다음과 같이 두 이미
지를 7×5 행렬 A와 B로 각각 나타낼 수 있다.



A

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

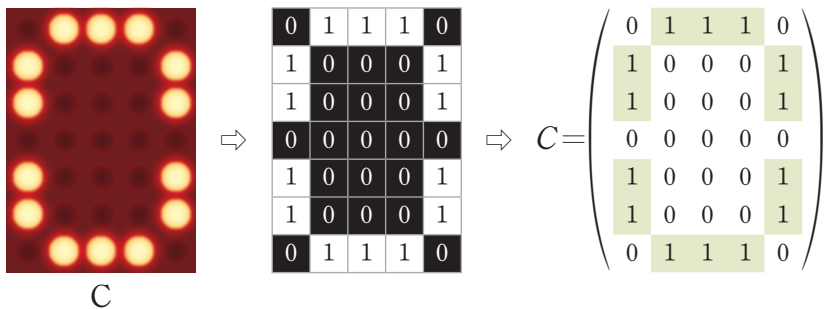


B

$$\Rightarrow B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

또, 전광판에서 몇 개의 전구에 불이 들어오지 않아 일부분만 표시된 어떤 숫자
의 이미지를 C라 할 때, 위와 같은 방법을 이용하여 이미지 C를 성분이 0 또는 1
인 7×5 행렬 C로 나타낼 수 있다.

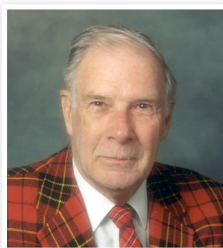
Departures				
Time	Destination	Gate	Status	
10:15	PARIS	C14	ON TIME	
10:27	ROME	B26	ON TIME	
10:45	NEW YORK	C10	ON TIME	
11:01	SYDNEY	A17	ON TIME	
11:07	TOKYO	B12	DELAYED	
11:18	TORONTO	A7	ON TIME	



이제 이미지 C가 두 이미지 A와 B 중에서 어느 것과 더 유사한지 인공지능이 분류하는 방법에 대하여 알아보자.

이때 유사한 정도에 따라 분류하는 경우에는 해밍 거리를, 가능성의 정도에 따라 분류하는 경우에는 퍼셉트론을 이용한다.

1. 해밍 거리를 이용하여 분류하기



※ 해밍(Hamming, R. W., 1915~1998)

미국의 수학자로 해밍 코드를 만들고, 전산학과 통신 이론 등 컴퓨터 공학 발전에 이바지하였다.

두 이미지 A와 B를 나타내는 행렬이 각각

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

이고 모든 성분이 0 또는 1일 때, 두 이미지 A와 B의 해밍 거리를 기호로

$$H(A, B)$$

와 같이 나타내고

$$H(A, B) = (\text{두 행렬 } A \text{와 } B \text{에서 값이 서로 다른 성분의 개수})$$

로 정한다.

예시 세 이미지 P, Q, R를 나타내는 행렬

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

에 대하여

$$p_{11}=1=q_{11}, \quad p_{12}=0 \neq 1=q_{12}, \quad p_{21}=1 \neq 0=q_{21}, \quad p_{22}=1=q_{22}$$

$$p_{11}=1=r_{11}, \quad p_{12}=0=r_{12}, \quad p_{21}=1 \neq 0=r_{21}, \quad p_{22}=1=r_{22}$$

이므로, $H(P, Q)=2$ 이고 $H(P, R)=1$ 이다.

행렬에서 값이 서로 다른 성분의 개수로 해밍 거리를 구할 수 있게 한다.

문제 1

세 이미지 P, Q, R를 나타내는 행렬이 다음과 같을 때, $H(P, Q)$ 와 $H(Q, R)$ 를 구하시오.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H(P, Q)=6, \quad H(Q, R)=4$$

두 행렬에서 값이 서로 다른 성분의 개수가 적을수록 그 두 행렬이 유사하다고 할 수 있으므로, 두 이미지의 해밍 거리가 작을수록 두 이미지가 유사하다고 판단한다.

즉, 앞의 보기에서 이미지 P는 이미지 Q보다 이미지 R와 더 유사하다고 판단한다.

이제 앞에서 주어진 이미지 C가 두 이미지 A와 B 중에서 어느 것과 더 유사한지 해밍 거리를 이용하여 알아보자.

두 이미지 C와 A를 나타내는 행렬

※ 두 행렬 C와 A에 대하여

$$c_{34}=0 \neq 1=a_{34},$$

$$c_{41}=0 \neq 1=a_{41},$$

$$c_{43}=0 \neq 1=a_{43},$$

$$c_{45}=0 \neq 1=a_{45},$$

$$c_{52}=0 \neq 1=a_{52}$$

이므로 $H(C, A)=5$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

에서 값이 서로 다른 성분의 개수가 5이므로, $H(C, A)=5$ 이다.

두 이미지 C와 B를 나타내는 행렬

※ 두 행렬 C와 B에 대하여

$$c_{42}=0 \neq 1=b_{42},$$

$$c_{43}=0 \neq 1=b_{43},$$

$$c_{44}=0 \neq 1=b_{44}$$

이므로 $H(C, B)=3$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

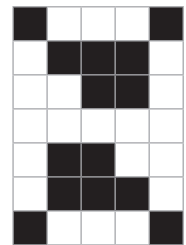
에서 값이 서로 다른 성분의 개수가 3이므로, $H(C, B)=3$ 이다.

따라서 $H(C, B)$ 가 $H(C, A)$ 보다 작으므로, 인공지능은 이미지 C를 이미지 B와 유사하다고 판단하여 숫자 8로 분류한다.

● 행렬에서 값이 서로 다른 성분의 개수로 해밍 거리를 구하고, 주어진 이미지와 숫자 0과 8 중 어느 숫자로 분류되었는지 알 수 있다.

문제 2

오른쪽 그림은 전광판의 어떤 숫자 이미지 P에서 불이 켜진 픽셀을 흰색, 불이 꺼진 픽셀을 검은색으로 하여 흑백 이미지로 나타낸 것이다. 78쪽의 두 이미지 A와 B에 대하여 이미지 P가 0과 8 중에서 어느 숫자로 분류되는지 해밍 거리를 이용하여 알아보려고 할 때, 다음에 답하시오.



$$(1) P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

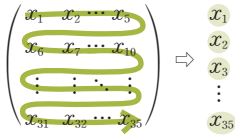
(1) 검은색은 0, 흰색은 1로 할 때, 오른쪽 이미지를 행렬 P로 나타내시오. **풀이 참조**

(2) $H(P, A)$ 와 $H(P, B)$ 를 구하고, 이미지 P가 어느 숫자로 분류되는지 말하시오.

2. 퍼셉트론을 이용하여 분류하기

입력되는 숫자 이미지가 숫자 0을 나타내는 이미지 A와 숫자 8을 나타내는 이미지 B 중에서 어느 것과 더 유사한지 퍼셉트론을 이용하여 분류해 보자.

$\times 7 \times 5$ 행렬은 다음과 같이 성분을 일렬로 나열하여 나타낼 수 있다.



이미지 A를 나타내는 행렬이

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A의 성분의 개수는 $m \times n$ 이다. 또,

$$a_{11}=a_1, \quad a_{12}=a_2, \quad a_{13}=a_3 \quad \cdots, \quad a_{mn}=a_r \quad (r=m \times n)$$

라 할 때, 각각의 성분을

$$a_1, a_2, a_3, \cdots, a_r$$

와 같이 일렬로 나열할 수 있다.

| 보기 | 이미지 A를 나타내는 2×2 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 의 성분의 개수는 4이고, 각각의 성분을

$$1, 2, 3, 4$$

와 같이 일렬로 나열할 수 있다.

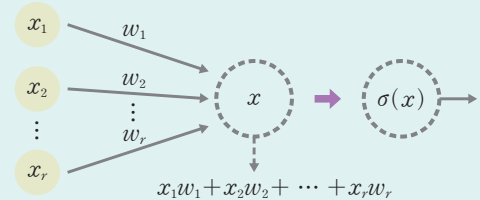
퍼셉트론에서 입력값 행렬 X와 이에 대한 가중치 행렬 W가

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & \cdots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & \cdots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{m1} & w_{m2} & \cdots & w_{mn} \end{pmatrix}$$

이고 활성화함수가 $\sigma(x) = x$ 라 하자. 그러면 이 퍼셉트론은 두 행렬 X와 W의 성분을 일렬로 나열하여 오른쪽 그림과 같이 나타낼 수 있다. 이때

$$x = x_1w_1 + x_2w_2 + \cdots + x_rw_r \quad (r=m \times n)$$

이다.



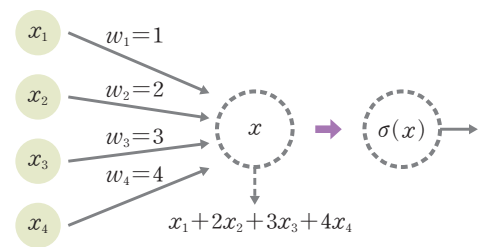
| 보기 | 입력값 행렬 $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$ 와 가중치

행렬 $W = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 활성화함

수가 $\sigma(x) = x$ 인 퍼셉트론은 오른쪽 그림과 같이 나타낼 수 있다. 이때

$$x = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4$$

이다.



입력되는 이미지가 이미지 A일 가능성을 계산하는 퍼셉트론을 P_A , 이미지 B일 가능성을 계산하는 퍼셉트론을 P_B 라 하자. 두 퍼셉트론 P_A 와 P_B 에서 가중치 행렬 W_A 와 W_B 를

$$\times A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$W_A = \frac{1}{(\text{행렬 } A \text{의 모든 성분의 합})} \times A,$$

$$W_B = \frac{1}{(\text{행렬 } B \text{의 모든 성분의 합})} \times B$$

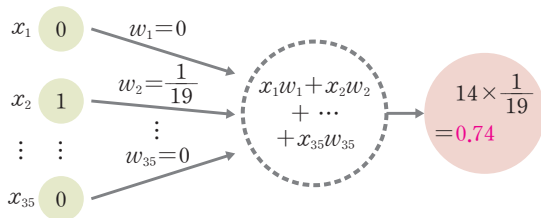
로 정한다. 그러면 행렬 A 의 모든 성분의 합이 19이고, 행렬 B 의 모든 성분의 합이 17이므로, 두 행렬 W_A 와 W_B 는 각각 다음과 같다.

$$W_A = \frac{1}{19} A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{19} & \frac{1}{19} & \frac{1}{19} & 0 \\ \frac{1}{19} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{19} \\ \frac{1}{19} & 0 & 0 & \frac{1}{19} & \frac{1}{19} \\ \frac{1}{19} & 0 & \frac{1}{19} & 0 & \frac{1}{19} \\ \frac{1}{19} & \frac{1}{19} & 0 & 0 & \frac{1}{19} \\ \frac{1}{19} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{19} \\ 0 & \frac{1}{19} & \frac{1}{19} & \frac{1}{19} & 0 \end{pmatrix}, \quad W_B = \frac{1}{17} B = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & 0 \\ \frac{1}{17} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{17} \\ \frac{1}{17} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{17} \\ 0 & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & 0 \\ \frac{1}{17} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{17} \\ \frac{1}{17} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{17} \\ 0 & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & \frac{1}{17} & 0 \end{pmatrix}$$

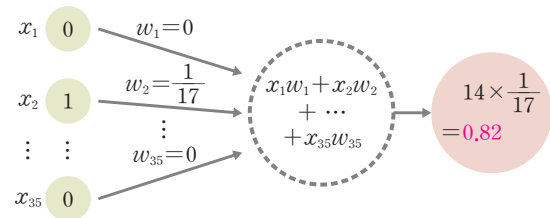
$$\times C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

이제 두 퍼셉트론 P_A 와 P_B 를 이용하여 이미지 C가 두 이미지 A와 B 중에서 어느 것과 더 유사한지 알아보자.

☞ 퍼셉트론 P_A 는 이미지 C가 이미지 A일 가능성을 [그림 1]과 같이 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림하여 0.74로 계산한다. 같은 방법으로 퍼셉트론 P_B 는 이미지 C가 이미지 B일 가능성을 [그림 2]와 같이 0.82로 계산한다.



[그림 1] 퍼셉트론 P_A



[그림 2] 퍼셉트론 P_B

따라서 두 퍼셉트론 P_A 와 P_B 에 입력된 이미지 C는 이미지 A일 가능성보다 이미지 B일 가능성이 더 높으므로, 인공지능은 이미지 C를 이미지 B와 더 유사하다고 판단하여 숫자 8로 분류한다.

☞ 퍼셉트론을 이용하여 주어진 이미지가 숫자 0과 8 중 어느 숫자로 분류되었는지 알 수 있다.

☞ 문제 3

위의 두 퍼셉트론 P_A 와 P_B 를 이용하여 문제 2의 이미지 P가 0과 8 중에서 어느 숫자로 분류되는지 말하시오. 8

(i) P_A 이용: $x_1w_1 + x_2w_2 + \dots + x_{35}w_{35} = 17 \times \frac{1}{19} = \frac{17}{19}$

(ii) P_B 이용: $x_1w_1 + x_2w_2 + \dots + x_{35}w_{35} = 17 \times \frac{1}{17} = 1$

이미지 P는 이미지 B일 가능성이 더 높으므로, 숫자 8로 분류된다.